

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

การใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายนั้น มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร จึงจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยการใช้ไฟร์วอลล์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่าย และไฟร์วอลล์นั้นก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไป สำหรับการใช้งานในระดับเครือข่ายซึ่งเป็นระดับที่มีขอบเขตในการใช้งานขนาดใหญ่ ทำให้การใช้ความสามารถของไฟร์วอลล์เพียงชนิดเดียวอาจมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ จึงได้มีการนำไฟร์วอลล์ประเภทต่างๆ มาใช้งานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาโครงสร้าง และลักษณะการทำงานของไฟร์วอลล์แบบต่างๆ
2. เพื่อปรับปรุงต้นแบบไฟร์วอลล์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และไมโครซอฟท์วินโดวส์
3. เพื่อศึกษาหลักการและโครงสร้างของระบบไดเรกทอรีเซอรัวิส
4. เพื่อเขียนโปรแกรมติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย บนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์และยูนิกซ์เพื่อใช้งานร่วมกับ แอคทีฟไดเรกทอรี

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. เกตเวย์ไฟร์วอลล์มีความสามารถรองรับการเชื่อมต่อที่จะผ่านเข้ามาภายในเครือข่ายตอบสนองได้เหมาะสม และรายงานเหตุผิดปกติให้กับส่วนกลางได้
2. ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลมีความสามารถควบคุมพฤติกรรมที่น่าสงสัย และรายงานเหตุผิดปกติให้กับส่วนกลางได้
3. ซีเคียวริตี้เว็บไซต์พร้อมชี้ทำหน้าที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ และรายงานเหตุผิดปกติให้กับส่วนกลางได้
4. ส่วนควบคุมไฟร์วอลล์ส่วนกลางสามารถกำหนดคณให้กับไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลและเกตเวย์ไฟร์วอลล์ได้ สามารถรับรายงานเหตุผิดปกติที่ถูกส่งมาจากไฟร์วอลล์ในส่วนต่างๆ และนำมาแสดงผลได้

5. ส่วนควบคุมไฟร์วอลล์ส่วนกลางมีการเก็บรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รับมาจากส่วนต่างๆไว้ในฐานข้อมูลเพื่อที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในภายหลังได้
6. การติดต่อระหว่างส่วนควบคุมและไฟร์วอลล์จะผ่าน SSL เพื่อรับรองความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษารายละเอียดของโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี ยูดีพี และโปรโตคอลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของไฟร์วอลล์แบบต่างๆ
3. ศึกษาหลักการ โครงสร้างการทำงานของแอคทีฟไดเรกทอรี และการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับแอคทีฟไดเรกทอรี
4. ศึกษาการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกเพื่อนำมาใช้งานร่วมกับไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล และรีเวิร์สเว็บพร็อกซี่
5. พัฒนาโปรแกรมไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล พร้อมทั้งระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายที่มีการทำงานแบบอิงผู้ใช้ (Directory base firewall) มีความสามารถในการรับกฎจากแอคทีฟไดเรกทอรีของส่วนกลาง สามารถจัดการกับแอปพลิเคชันบนเครื่องที่ทำงานอยู่ได้ และสามารถส่งรายงานเหตุการณ์กลับไปยังส่วนกลางได้
6. พัฒนารีเวิร์สเว็บพร็อกซี่ที่สามารถตรวจสอบและป้องกันให้เว็บเซิร์ฟเวอร์มีความปลอดภัยในการใช้งานได้ และสามารถส่งรายงานเหตุการณ์กลับไปยังส่วนกลางได้
7. พัฒนาเกตเวย์ไฟร์วอลล์ที่สามารถกรองการเชื่อมต่อที่ผ่านเข้าออกเครือข่ายได้ โดยรับกฎมาจากแอคทีฟไดเรกทอรีของส่วนกลาง และสามารถส่งรายงานเหตุการณ์กลับไปยังส่วนกลางได้

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถรู้และเข้าใจถึงหลักการทำงานของไฟร์วอลล์แบบต่างๆ
2. เข้าใจหลักการทำงานของบริการไดเรกทอรีและการติดตั้งปรับตั้งค่าของไมโครซอฟท์ แอคทีฟไดเรกทอรี รวมถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับบริการไดเรกทอรี
3. ชุดโปรแกรมไฟร์วอลล์ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้งานป้องกันระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยไฟร์วอลล์ แอ็คทีฟไดเรกทอรี เน็ตเวิร์กเตอร์ ฟรีด็อกซี่ ระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่าย

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบการทำงานของระบบที่ใช้กับชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์ ซึ่งประกอบด้วย รูปโครงสร้างของระบบและแนวคิดในการออกแบบเป็นโปรแกรมในส่วนต่างๆ

บทที่ 4 กล่าวถึงการพัฒนาโปรแกรมไฟร์สแตชั่น ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ขอบเขตและความสามารถ การพัฒนาโปรแกรม และการทำงานของโปรแกรม

บทที่ 5 กล่าวถึงการพัฒนาโปรแกรมไฟร์ลาร์ม ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ขอบเขตและความสามารถ การพัฒนาโปรแกรม และการทำงานของโปรแกรม

บทที่ 6 กล่าวถึงการพัฒนาโปรแกรมไฟร์สกรีน ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ขอบเขตและความสามารถ การพัฒนาโปรแกรม และการทำงานของโปรแกรม

บทที่ 7 กล่าวถึงการพัฒนาโปรแกรมไฟร์เบรก ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ขอบเขตและความสามารถ การพัฒนาโปรแกรม และการทำงานของโปรแกรม

บทที่ 8 กล่าวถึงการพัฒนาโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ขอบเขตและความสามารถ การพัฒนาโปรแกรม และการทำงานของโปรแกรม

บทที่ 9 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลองของโปรแกรมส่วนต่างๆ

บทที่ 10 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ